

หลังคาเขียว: ระบบนิเวศในสังคมเมือง

อาจารย์ ดร. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทนำ

เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายท่านที่ติดตามวารสารวิทยาศาสตร์มานาน จะยังคงนึกถึงวิถีชีวิตในวัยเด็กที่รอบบ้านหรือในชุมชนมีต้นไม้มีนาชนิด มีพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติทั้งไร่ นา สวนผัก สวนผลไม้ ให้เข้าไปวิ่งเล่นและหาของกินตามประสาเด็กๆ รวมถึงมีกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็นกุศโลบายให้ผู้คนมีความเคารพต่อธรรมชาติที่เป็นผู้ให้ จากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2504 หรือราวครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ ผู้คนในสังคมมีวิถีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน

แต่เมื่อเวลาผ่านไป การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรมนุษย์ การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการดำเนินนโยบายของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่สีเขียวรอบบ้านเปลี่ยนเป็นถนนหนทาง เรือสวนไร่นาเปลี่ยนเป็นโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนเป็นนาเกลือ รวมถึงมีการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดและถาวรวัตถุ ส่งผลให้สังคมที่เคยพึ่งพาตนเองได้ด้วยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ กลายเป็นสังคมเมืองที่มีขนาดใหญ่ต้องพึ่งพาวัตถุและพลังงานจากภายนอก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันปิโตรเลียม มารักษาความเป็นอยู่ของสังคม

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวได้ลดลงเป็นอย่างมาก พื้นที่ที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น จากการที่ป่าไม้ลดลง กลายเป็นป่าคอนกรีตที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ และยังคงรุกรานพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติอย่างไม่ลดละ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา มาตรการต่างๆ จึงถูกหยิบยกมาเพื่อใช้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสังคมเมืองที่นับวันจะห่างไกลจากพื้นที่สีเขียว

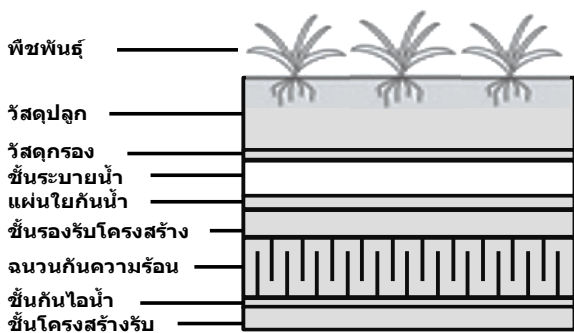
มาตรการที่นำมาใช้อย่างกว้างขวางคือการสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลายแห่งทั้งตามต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะหลายแห่งมีขนาดใหญ่ ออกแบบโดยอาศัยหลักการทางวิชาการ มีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้มีความหลากหลายและซับซ้อนใกล้เคียงกับในธรรมชาติ ทำให้สวนสาธารณะเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่สามารถทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับระบบนิเวศธรรมชาติ นอกจากนี้สวนสาธารณะแล้ว ยังมีการสร้างสวนแนวตั้ง (vertical garden) ตามบริเวณที่มีศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงเคยเห็นการนำกระเช้าดอกไม้ไปแขวนตามเสาตอมห้อยรดไฟฟ้าและตามป้ายรถเมล์ อย่างไรก็ตามสวนแนวตั้งนี้มักมีขนาดเล็กและมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตน้อยกว่าสวนสาธารณะ จึงอาจทำหน้าที่ได้ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากกว่า

วิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่อาจจะยังไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย คือ การสร้างหลังคาเขียว (Green roofs) หรือหลังคาเขียว (Eco roofs) ซึ่งบทความนี้จะนำเสนอท่านผู้อ่านถึงความหมายและความเป็นระบบนิเวศของหลังคาเขียวตามอาคารต่างๆ ในสังคมเมือง

หลังคาเขียวคืออะไร

เรื่องของหลังคาเขียวนี้จัดว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นัก โดยมีมานานแล้ว ตัวอย่างเช่น สวนลอยบาบิโลน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประเทศอิรัก หอศิลป์และนิทรรศการ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี อาคารศาลาว่าการนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และหากสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะพบตัวอย่างอีกมากมายสำหรับประเทศไทยสามารถพบเห็นหลังคาเขียวได้ตามโรงแรมขนาดใหญ่และอาคารชุดพักอาศัย หลังคาเขียวที่ว่ามีใช้หลังคาที่ทาด้วยสีเขียว แต่เป็นหลังคาที่มีการประยุกต์หรือสร้างโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ให้ความหมายและรูปแบบของหลังคาเขียวไว้หลากหลาย (Getter and Rowe, 2006; Oberndorfer *et al*, 2007) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับรูปแบบเทคโนโลยีสามารถจำแนกหลังคาเขียว เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. หลังคาเขียวที่ไม่มีพรรณพืชปกคลุม เป็นหลังคาเขียวที่ใช้สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสถาปัตยกรรมสีเขียว (green architecture) โดยมีการเน้นที่การใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม วัสดุรีไซเคิล เทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือก ยกตัวอย่าง เช่น อาคารหรือบ้านเรือนที่มีการติดตั้งเซลล์สุริยะ (solar cell) บนหลังคา หรือ บ้านที่สร้างโดยใช้กล่อนมรีไซเคิลของโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ขามซาก (<http://www.greenroof.in.th/project>) เป็นต้น
2. หลังคาเขียวที่มีพรรณพืชปกคลุม เป็นหลังคาที่เกี่ยวข้องกับพืชโดยตรง สามารถจำแนกเป็น 2 ประเภทย่อย ตามรูปแบบการใช้เทคโนโลยี คือ
 - 2.1. หลังคาเขียวอย่างง่าย เป็นหลังคาเขียวที่มีการใช้พืชปลูกในกระถางต่างๆ มาวางคลุมหลังคา ทั้งแนวราบหรือแขวน โดยอาจครอบคลุมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหลังคาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หลังคาเขียวรูปแบบนี้ไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีซับซ้อน เป็นที่นิยมทั้งตามบ้านเรือนและอาคารต่างๆ เนื่องจากใช้ทุนน้อย แต่สามารถขึ้นประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม สำหรับพืชที่ปลูกมักขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูแลของผู้เป็นเจ้าของ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นพืชทนแล้งและไม่ต้องการการดูแลมากนัก
 - 2.2. หลังคาเขียวที่อาศัยเทคโนโลยีในการปลูกพืช มีการใช้วัสดุปลูก วัสดุกันน้ำรั่วซึมและอาศัยระบบให้น้ำมากกว่าหลังคาเขียวอย่างง่าย (ภาพที่ 1) สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ตามลักษณะ การดูแล การใช้สอยและชนิดพันธุ์พืชปกคลุม ได้แก่



ภาพที่ 1: โครงสร้างชั้นต่างๆ ของหลังคาเขียว

(ที่มา: ปรับปรุงจาก กนกวลี สุธีธร, 2548)

- 2.2.1. ประเภทปล่อย (Extensive green roofs) เป็นหลังคาเขียวที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาความร้อนที่เข้ามาทางหลังคา เก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตก๊าซออกซิเจน ไม่ได้มีการใช้สอยพื้นที่และไม่ต้องการความสวยงามมากนัก พืชที่ปลูกจึงเป็นพืชขนาดเล็ก มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง เช่น หญ้าและไม้ดอกขนาดเล็ก อาจทำการตัดแต่งดูแลเพียงปีละ 1-2 ครั้ง เท่านั้น บางครั้งเรียกหลังคาเขียวประเภทนี้ว่า หลังคาเขียวแบบทุ่งหญ้า (meadow green roof) และเนื่องจากไม่ได้มีการใช้สอยโดยมนุษย์ ชั้นดินที่ปลูกจึงไม่หนามาก มักอยู่ในช่วง 2-20 ซม. มีน้ำหนักประมาณ 300-1,000 กก./ตร.ม.
- 2.2.2. ประเภทกึ่งดูแล (Semi-extensive green roofs) เป็นหลังคาเขียวที่คล้ายประเภทปล่อย มักนิยมใช้ไม้ดอกที่มีสีสด รวมถึงไม้พุ่มขนาดเล็กเพื่อความสวยงาม จึงต้องการการดูแลรักษาพอสมควร
- 2.2.3. ประเภทดูแลมาก (Intensive green roofs) เป็นหลังคาเขียวที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม มนุษย์สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมต่างๆ พืชที่นำมาปลูกมักมีขนาดใหญ่ เช่น ปาล์ม สีสาวดี รวมถึงไม้พุ่มที่มีขนาดรองลงมา เนื่องจากมีการใช้สอยจึงต้องมีการรองรับน้ำหนักมาก ทั้งน้ำหนักมนุษย์ พืชที่นำมาปลูกและน้ำที่ใช้ดูแลต้นไม้ ชั้นดินของหลังคาเขียวประเภทนี้จึงหนากว่า 2 ประเภทแรก มีน้ำหนักประมาณ 1,500-3,000 กก./ตร.ม. นอกจากนั้นยังต้องอาศัยระบบการหมุนเวียนน้ำ รวมทั้งการดูแลรักษาที่มากกว่า เราอาจเรียกหลังคาเขียวประเภทนี้ว่า สวนหลังคา สวนลอยฟ้า สวนดาดฟ้า (ภาพที่ 2)

มีบทความหลายบทความได้นำเสนอเรื่องราวของหลังคาเขียวในมุมมองของสถาปนิกและวิศวกร อย่างไรก็ตามหลังคาเขียวที่มีพรรณพืชปกคลุม จัดว่ามีศักยภาพในการเป็นระบบนิเวศขนาดเล็กในสังคมเมือง บทความนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของหลังคาเขียวอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองของนักนิเวศ



ภาพที่ 2: หลังคาเขียวประเภทดูแลมาก บนอาคารมหิตลาริเบศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังคาเขียว: ระบบนิเวศในสังคมเมือง

เป็นที่ทราบกันว่า “ระบบนิเวศ” ประกอบด้วยปัจจัยทางชีวภาพ ซึ่งได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่างๆ และปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ แสง น้ำ อุณหภูมิ ฯลฯ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกายภาพและชีวภาพก่อให้เกิดโครงสร้างของระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน และก่อให้เกิดกระบวนการการทำงานต่างๆ และหากพิจารณาไปที่หลังคาเขียวก็จะพบว่ามีความสมบัติเหล่านี้เช่นกัน เนื่องจากมีดินเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นแหล่งของสารอาหารของพืช มีโครงสร้างของสังคมพืชที่มีความหลากหลายแตกต่างกันตามประเภทของหลังคาเขียว หากเป็นประเภทปล่อยหรือกึ่งปล่อย ความหลากหลายชนิดอาจไม่มากและมีจำนวนชั้นเรือนยอดเพียง 1-2 ชั้น แต่ถ้าเป็นประเภทที่ต้องดูแลมาก มักมีความหลากหลายสูง และมีความหลากหลายของการจัดชั้นตามแนวตั้ง โดยมีหมู่ไม้หลายชั้น ประกอบกับการที่มีพื้นที่กว้างพอสมควร ไม่เล็กจนเกินไป ส่งผลให้มีสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดความสลับซับซ้อนบนหลังคาเขียวมากขึ้น

De Groot (2002) นักนิเวศ-เศรษฐศาสตร์ ได้จำแนกหน้าที่ของระบบนิเวศ (Ecosystem functions) ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การควบคุมรักษาความปกติและรักษาสมดุลต่างๆ การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อนุบาลและหลบภัย การให้ผลผลิตและการเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งศึกษาเรียนรู้ สำหรับหลังคาเขียวนั้น

อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์อย่างระบบนิเวศธรรมชาติแต่ก็มีหน้าที่หลายด้านที่นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาไว้และมีความน่าสนใจ ซึ่งขอนำมาบอกเล่าพอสังเขป ดังนี้

หน้าที่ด้านการควบคุมรักษาความปกติและสมดุลต่างๆ

(Regulation function)

ในระบบนิเวศธรรมชาติ หน้าที่ด้านนี้จัดว่ามีความสำคัญมาก มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมวงจรของสารและพลังงานในระบบ สำหรับพื้นที่หลังคาเขียวมีการศึกษาด้านนี้มากเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการจัดการน้ำฝน (storm-water management) การบรรเทาความร้อนในเมืองและการบรรเทาภาวะโลกร้อน เนื่องจากในสังคมเมืองพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยคอนกรีต ทำให้ยากแก่การซึมผ่านของน้ำลงสู่ชั้นดิน ทั้งยังสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างมากในเวลากลางวันและปล่อยความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (urban heat islands effect)¹

ในระบบนิเวศธรรมชาติที่มีต้นไม้หนาแน่น เมื่อฝนตกลงมา น้ำจะซึมลงไปในดินประมาณร้อยละ 60 และอีกร้อยละ 40 จะระเหยกลับสู่บรรยากาศผ่านกระบวนการคายน้ำของพืช ทำให้มีน้ำผิวดิน (surface water) น้อยมาก ซึ่งเป็นการควบคุมวงจรน้ำของระบบนิเวศ แต่ในสังคมเมือง น้ำฝนสามารถซึมลงไปดินได้ประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น และจะมีปริมาณน้ำผิวดินมากถึงร้อยละ 75 ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำท่วมในสังคมเมืองเมื่อฝนตกหนัก (กนกวลี สุธีธร, 2548)

หลังคาเขียวซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถช่วยลดปริมาณและปรับสภาพน้ำฝนที่ไหลจากคาน้ำหรือหลังคาได้ โครงสร้างของหลังคาเขียวในส่วนที่เป็นชั้นดินจะช่วยอุ้มน้ำไว้โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนัก ช่วยบรรเทาความรุนแรงของการไหลบ่าของน้ำลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ น้ำฝนบางส่วนยังถูกดูดซับไว้ตามกิ่ง ก้านและใบของต้นไม้ จากนั้นเมื่อฝนหยุดตก น้ำที่อุ้มน้ำไว้ในดินและที่อยู่ตามต้นไม้จะค่อยๆ หมุนเวียนน้ำกลับสู่ชั้นบรรยากาศผ่านการระเหย ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลน้ำได้อย่างดี มีรายงานว่าหลังคาเขียวที่มีชั้นดินหนา 20 ซม. สามารถอุ้มน้ำฝนช่วง 15 นาทีแรกได้ร้อยละ 93.2, 76.6, 64.4 และ 54.4 ของปริมาณ

¹ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศทั่วไปในบริเวณเขตเมืองที่สูงกว่าบริเวณชานเมืองหรือชนบทในคอนกลาง

น้ำฝน 25, 50, 75 และ 100 มม. ตามลำดับ (เดชา บุญค้ำ, 2551) และสามารถชะลอการเกิดน้ำผิวดินได้นาน 95 นาที ถึง 4 ชั่วโมง (Getter and Rowe, 2006) อย่างไรก็ตามความหนาของชั้นดิน ความลาดชันของหลังคาและชนิดพืชที่ปลูกมีผลต่อการควบคุม อัตราเร็วในการไหลของน้ำ (Mentens *et al*, 2006)

ในส่วนของการบรรเทาความร้อนในเมือง พบว่าในสังคมเมืองจะมีการสะสมความร้อนตามโครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีต ทำให้อุณหภูมิสูงกว่าในระบบนิเวศธรรมชาติ นอกจากนั้นการใช้พลังงานต่างๆ ทำให้เกิดความร้อนจากการเปลี่ยนรูปของพลังงาน ตลอดจนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ซึ่งการติดตั้งหลังคาเขียวบนอาคารจะช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากโครงสร้างหลังคาเขียวช่วยลดความร้อนที่ผ่านเข้ามาทางหลังคาได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นในฤดูหนาว (Liu and Minor, 2005)

สำหรับการบรรเทาภาวะโลกร้อน พบว่าหลังคาเขียวมีศักยภาพใกล้เคียงกับระบบนิเวศธรรมชาติ โดยพืชที่ปลูกบนหลังคาเขียว จะทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณมากในสังคมเมือง มาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนที่อยู่ในรูปของเนื้อไม้ ไม่มีการศึกษาพบว่าหลังคาเขียวแบบปล่อยในสหรัฐอเมริกาสามารถสะสมธาตุคาร์บอนได้เฉลี่ย 0.16 กก./ตร.ม. (Getter *et al*, 2009) และจากการศึกษาเบื้องต้นบริเวณหลังคาเขียวแบบมีการใช้สอย อาคารมหิตลธิเบศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าสามารถสะสมธาตุคาร์บอนได้ 3.05 ตัน ในพื้นที่ 5,720 ตร.ม. (0.54 กก./ตร.ม.) นอกจากนั้น พืชที่ปลูกยังช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนอีกด้วย

นอกเหนือจากการรักษาสมดุลน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลังคาเขียวยังมีส่วนช่วยในการจับโลหะหนักและฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศให้กลายเป็นดิน ทำให้อากาศดีขึ้นและบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศได้ ตลอดจนสามารถปลูกพืชที่สามารถใช้บำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าหลังคาเขียวเป็นระบบนิเวศในเมืองที่สำคัญอย่างยิ่ง

หน้าที่ด้านการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat function)

หลังคาเขียวที่มีขนาดเหมาะสม สามารถทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ทั้งพืช สัตว์มีกระดูกสันหลังและ

ไม่มีกระดูกสันหลัง ทำให้เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับพืชนั้น จัดว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของหลังคาเขียวอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถออกแบบหลังคาเขียวให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นและพันธุ์พืชหายากต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน หรือออกแบบให้มีโครงสร้างที่มีความซับซ้อน เช่น ปลูกไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นและไม้ผล ทำให้สามารถชักนำให้สัตว์ต่างๆ ในละแวกใกล้เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์

มีการศึกษาพบว่าบนหลังคาเขียวมักมีสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกเข้ามาใช้ประโยชน์หลากหลายชนิด โดยใช้เป็นแหล่งพักอาศัยและสืบพันธุ์ เช่น นกหัวโตเล็กขาเหลือง *Charadrius dubius* นกกระแตหอน *Vanellus vanellus* (Baumann, 2006) หรือในบริเวณอาคารมหิตลธิเบศ จุฬาฯ พบว่ามีนกหลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น นกกินปลีอกเหลือง *Cimnys jugularis* นกกางเขนบ้าน *Copsychus saularis* อีกา *Corvus macrorhynchos* เป็นต้น รวมทั้งมีการสร้างรังของกระรอกหลากสี *Callosciurus finlaysonii* ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตเข้ามาใช้ประโยชน์ได้จนถึงระดับการใช้เป็นแหล่งสืบพันธุ์นั้น อาจเป็นเพราะพื้นที่หลังคาเขียวส่วนใหญ่จะมีการรบกวนค่อนข้างน้อยนั่นเอง

สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ได้แก่ ผีเสื้อ ผี และแมลงที่ช่วยผสมเกสรต่างๆ นอกจากนี้ดินที่ใช้ปลูกพืชบนหลังคาเขียวจัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ เช่น แมงมุม ไร มด ผีเสื้อ แมลงปีกแข็ง ได้มีผู้ทำการศึกษาหลังคาเขียวแบบต่างๆ ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พบว่าร้อยละ 10 ของแมลงที่พบบนพื้นที่ศึกษาเป็นชนิดพันธุ์ที่หายาก (rare species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่พบเฉพาะถิ่น (endemic species) บางชนิดพบเป็นครั้งแรก (first record) ในกรุงลอนดอน (Kadas, 2006) จึงนับว่าหลังคาเขียวเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนำว่าการใช้ดินในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่สร้างหลังคาเขียวจะเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยกับสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นมากกว่าดินที่นำมาจากพื้นที่อื่น (Brenneisen, 2006)

หลังคาเขียวตามอาคารต่างๆ ยังมีหน้าที่ในการเป็นทางเชื่อม (habitat corridor) ระหว่างพื้นที่สีเขียวแห่งต่างๆ ในสังคมเมือง เช่น สวนสาธารณะและสวนหย่อม สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสามารถเคลื่อนย้ายไปมาจากประชากรหนึ่งไปยังอีกประชากร

หนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการผสมพันธุ์ในประชากรเดียวกัน ซึ่งในทางอนุรักษ์วิทยาจัดว่ามีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสังคมเมืองอีกทางหนึ่ง

หน้าที่ในการให้ผลผลิต (Production function)

ระบบนิเวศธรรมชาติสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งในรูปของอาหารของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และในรูปของวัตถุดิบ (raw materials) ที่มนุษย์สามารถนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเฉพาะปัจจัยสี่ หลังคาเขียวที่มีพืชชนิดต่างๆ ปกคลุมนอกจากเป็นแหล่งอาศัยแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิต พืชบนหลังคาเขียวมีบทบาทเป็นผู้ผลิต (producer) โดยการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีสะสมในมวลชีวภาพ ซึ่งผู้บริโภค (consumer) ชนิดต่างๆ จะเข้ามาใช้ประโยชน์ ตามลำดับขั้นการกิน ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานและสสาร เมื่อผู้บริโภคตายลง ผู้ย่อยสลาย (decomposer) ก็จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนอินทรียสารให้เป็นอนินทรียสาร สสารจากสิ่งมีชีวิตจะถูกเปลี่ยนเป็นสารอาหารกลับสู่ดิน ทำให้การหมุนเวียนสสารครบวงจร ส่งผลให้หลังคาเขียวดำรงความเป็นปกติอยู่ได้ และบนพื้นที่หลังคาเขียวที่มีขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีการสร้างมายาวนานพบว่ามีการบรรเทาผลกระทบของสังคมพืชเกิดขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสารอาหารในดินเป็นปัจจัยจำกัด จึงยังต้องการการนำเข้าของสารอาหารในรูปของปุ๋ยจากมนุษย์ในระดับหนึ่ง (Oberndorfer *et al*, 2007)

นอกจากการให้ผลผลิตแก่สัตว์ต่างๆ มนุษย์สามารถออกแบบหลังคาเขียวให้ใช้ประโยชน์ด้านผลผลิตอื่นๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ซึ่งระบบที่สร้างขึ้นนี้อาจจะไม่สลับซับซ้อนนัก พืชที่ปลูกอาจมีจำนวนชนิดไม่มากแต่นั่นการใช้สอย เช่น หลังคาเขียวในประเทศญี่ปุ่น มีการปลูกผักในรูปแบบปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย์ หรืออาจออกแบบหลังคาเขียวให้เป็นสวนสมุนไพรหรือปลูกไม้ประดับที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการตกแต่งเพื่อสร้างความสวยงามตามบริเวณต่างๆ ของอาคาร ซึ่งการใช้ผลผลิตจากหลังคาเขียวนับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ในการขนส่งผลผลิตจากแหล่งอื่นที่อยู่ห่างไกลมาใช้

หน้าที่ด้านการเป็นแหล่งข้อมูล (Information function)

หน้าที่ด้านการเป็นแหล่งข้อมูลนี้ เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การพักผ่อนหย่อนใจ การให้คุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ มีมนุษย์จำนวนมากใช้ประโยชน์จากหน้าที่ด้านนี้จากระบบนิเวศธรรมชาติโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลังคาเขียวเองก็มีคุณสมบัติของระบบนิเวศด้านนี้ด้วยเช่นกัน

หลังคาเขียวของสถานศึกษาหลายแห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำวิจัย เช่น หลังคาเขียวของ Michigan State University (www.hrt.msu.edu/greenroof/) หรือ University of Florida (www.facilities.ufl.edu/sustain/Green_Roof.htm) ที่เปิดให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาเข้าไปใช้ประโยชน์ และจากการสืบค้นผลงานวิชาการผ่าน www.scholar.google.com โดยใช้คำสำคัญ ว่า “green roof” พบว่ามีงานวิจัยกว่า 330,000 รายการ

หลังคาเขียวบางแห่งสร้างขึ้นเพื่อคุณค่าด้านจิตใจ เช่น หลังคาเขียวขนาดใหญ่ติดอันดับโลกของบริษัท Ford Motor (<http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=12>) ที่มีขนาด 40,860 ตร.ม. ได้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (Cooperative social responsibility) นอกจากนี้ หลังคาเขียวของบริษัทหลายแห่งมีการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อพนักงานหรือผู้บริหารเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อเช้าก็สามารถใช้หลังคาเขียวเป็นพื้นที่ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได้ รวมถึงหลังคาเขียวของโรงแรมต่างๆ ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ

บทส่งท้าย

จากหน้าที่ด้านต่างๆ ของหลังคาเขียวที่กล่าวถึงข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบนิเวศของหลังคาเขียวในสังคมเมือง แม้ว่าจะเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นและต้องอาศัยการดูแลของมนุษย์อยู่บ้างไม่มากนักน้อย แต่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากการสร้างระบบนิเวศที่ใกล้เคียงกับธรรมชาตินั้นทำได้ยากภายใต้สถานการณ์ที่ดินสาธารณะมีอยู่อย่างจำกัด การสร้างระบบนิเวศบนหลังคาอาคารจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในเขตเมือง

ในขณะที่ต่างประเทศมีความตื่นตัวในการออกกฎหมาย บังคับใช้ให้อาคารใหม่ต้องสร้างหลังคาเขียวเพื่อประโยชน์ด้าน สิ่งแวดล้อม แต่ในประเทศไทยความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวยังมี น้อย หน่วยงานภาครัฐเองก็ยังไม่ดำเนินการให้เป็นแบบอย่าง เรา จึงเห็นหลังคาเขียวตามหน่วยงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึง ควรหามาตรการส่งเสริมให้มีการสร้างหลังคาเขียวที่มีความเป็น ระบบนิเวศมากขึ้น โดยการนำหลักการทางนิเวศวิทยาเข้ามา ประกอบกับหลักการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

สุดท้าย แม้ว่าหลังคาเขียวบางประเภทจะต้องใช้ ค่าใช้จ่ายสูงในการก่อสร้าง แต่หากพิจารณาความคุ้มค่าในระยะ ยาวและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนับว่ามีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง (Getter, 2006) และสำหรับผู้ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมก็สามารถร่วม แรงร่วมแรงสร้างหลังคาเขียวอย่างง่ายได้ ถ้ามีหลังคาเขียวหลาย แห่ง สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้น สังคมเมืองก็จะมีความน่าอยู่และมี ความสุขมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- กนกวลี สุธีธร. 2548. หลังคาเขียว: ทางเลือกเพื่อการจัดการน้ำฝน. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ฉบับงานบริการ วิชาการสู่สังคม ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม) 1: 125-137.
- เดชา บุญค้ำ. 2551. หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน. เอกสาร ประกอบการบรรยาย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551, ณ ห้องประชุมราชบัณฑิตยสถาน.
- Baumann, N. 2006. Ground-nesting birds on green roofs in Switzerland: Preliminary observations. Urban Habitat 4(1): 37-50.
- Brenneisen, S. 2006. Space for urban wildlife: Designing greens roofs as habitats in Switzerland. Urban Habitat 4(1): 27-36.
- De Groot, R., Wilson, M.A., and Boumans, R.M.J. 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics 41: 393-408.
- Getter, K.L., and Rowe, B., 2006. The role of extensive green roofs in sustainable development. HortScience 41(5): 1276-1285.
- Getter, K.L., Rowe, B., Robertson, G.P., Cregg, B.M., and Anderson, J.A. 2009. Carbon sequestration potential of extensive green roofs. Environmental Science and Technology 43(19): 7564-7570
- Kadas, G. 2006. Rare invertebrates colonizing green roof in London. Urban Habitat 4(1): 66-86.
- Liu, K. and Minor, J. 2005. Performance evaluation of an extensive green roof. Paper presented at the 3rd Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference, Awards and Trade Show: 4-6 may 2005, Washington, DC.
- Mentens J., Raes, D. Hermy, M. 2006. Green roofs as a tool for solving the rain water runoff problem in the urbanized 21st century? Landscape and Urban Planning 77: 217-226.
- Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R.R., Doshi, H., Dunnett, N., Gaffin, S., Köhler, M., Liu, K., and Rowe, B. 2007. Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. BioScience 57(10): 823-833.
- พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. 2555. หลังคาเขียว: ระบบ นิเวศในสังคมเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์. 66(1): 76-81.